

בוחן אמצע סמסטר – אביב תשס"ו**אלגברה 1' – 104016**

שם משפחה: שם פרטי:

פקולטה: מספר סטודנט:

משך הבוחן: שעה וחצי

- למבחן 3 שאלות.
- יש לענות על כל השאלות.
- יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה בלתי מנומקת לא תיחשב.
- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו כולל מחשבוני.

בהצלחה!

שאלה	ניקוד
1	
2	
3	
סה"כ	

שאלה מס' 1: (30 נקודות)

בשאלה זו אין קשר בין הסעיפים.

(א) מצא את כל שורשי המשוואה: $z^5 + 243 = 0$.

(ב) יהיו z ו- w מספרים מרוכבים בעלי אותו ערך מוחלט (מודול), וכך ש $z + w \neq 0$.

הוכח שהביטוי $\frac{z-w}{z+w}$ הוא מספר מדומה טהור.

(ג) פתור את המשוואה $(\bar{z})^2 \cdot z = z + i$ כאשר $|z| = 1$.

שאלה מס' 2: (35 נקודות = 25 נק' לסעיף א' + 10 נק' לסעיף ב')

(א) נתונה מערכת משוואות עם פרמטר ממשי a :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + (a+2)x_3 + ax_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + (a+2)x_3 + a^3x_4 = 2a+4 \end{cases}$$

מצא את כל הערכים של a עבורם למערכת יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות ואף פתרון, ורשום את מספר דרגות החופש בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות.

(ב) יהיו A ו- B שתי מטריצות ריבועיות וממשיות המקיימות: $A \cdot B = 0$.

הוכח שאם למערכת $Ax = 0$ יש מספר סופי של פתרונות אז למערכת $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות.

יהי $V = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \mid a, b, c, d \in R\}$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-3.

נגדיר תת-מרחבים U ו- W של V ע"י:

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = 0 \text{ ו } p'(0) = p'(1)\}$$

$$W = \{ax^3 + bx^2 + bx + c \mid a, b, c \in R\}$$

$p(1)$ הוא המספר הממשי שמתקבל מהפולינום $p(x)$ כאשר מציבים 1 במקום x ו- $p'(0), p'(1)$ הוא המספר הממשי המתקבל מהנגזרת של $p(x)$ כאשר מציבים 0 ו-1 במקום x בהתאמה.

(א) מצא בסיס ל- U .

(ב) מצא בסיס ל- W .

(ג) מצא בסיס ומימד של $U \cap W$.

(ד) האם $V = U + W$? נמק!

(ה) מצא תת-מרחב Z של V כך ש $V = U \oplus Z$ ורשום בסיס ל- Z .

ריכוז תשובות:

(א) בסיס ל- U :

--

(ב) בסיס ל- W :

--

(ג) בסיס ומימד ל

$U \cap W$:

--

(ד) האם $V = U + W$?

כן	לא
----	----

(ה) בסיס ל- Z :

--